

第二节

数量积 向量积 *混合积

一、两向量的数量积

二、两向量的向量积

*三、向量的混合积



一、两向量的数量积

引例. 设一物体在常力 $\vec{F}$ 作用下, 沿与力夹角为 θ 的直线移动, 位移为 $\vec{s}$, 则力 $\vec{F}$ 所做的功为

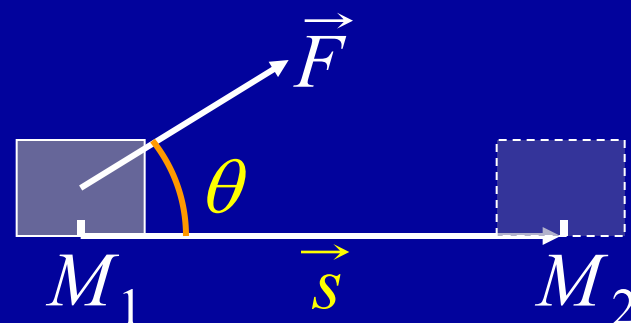
$$W = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta$$

1. 定义

设向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ , 称

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \stackrel{\text{记作}}{=} \vec{a} \cdot \vec{b}$$

为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的**数量积** (点积).



$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$



当 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 时, $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影为

$$|\vec{b}| \cos \theta \xrightarrow{\text{记作}} \text{Prj}_a \vec{b}$$

故 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{Prj}_a \vec{b}$

同理, 当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时,

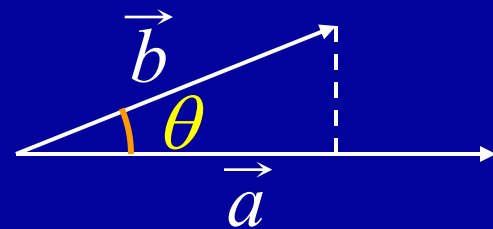
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \text{Prj}_b \vec{a}$$

2. 性质

(1) $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

(2) $\vec{a}, \vec{b}$ 为两个非零向量, 则有

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$$



$$\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$$

$$\text{则 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$



$$(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$



3. 运算律

(1) 交换律 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

(2) 结合律 (λ, μ 为实数)

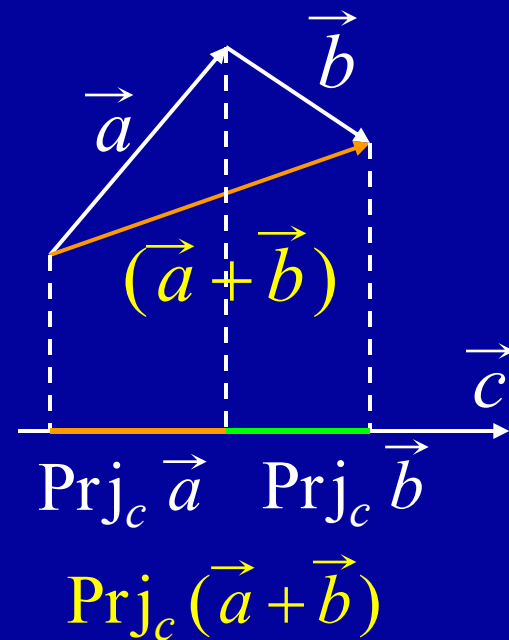
$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\begin{aligned} (\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) &= \lambda(\vec{a} \cdot (\mu \vec{b})) \\ &= \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b}) \end{aligned}$$

(3) 分配律 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

事实上, 当 $\vec{c} = \vec{0}$ 时, 显然成立; 当 $\vec{c} \neq \vec{0}$ 时

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} &= |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}}(\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| (\text{Prj}_{\vec{c}} \vec{a} + \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{b}) \\ &= |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{a} + |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \end{aligned}$$



例1. 证明三角形余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

证: 如图. 设

$$\overrightarrow{CB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{CA} = \vec{b}, \quad \overrightarrow{AB} = \vec{c}$$

则

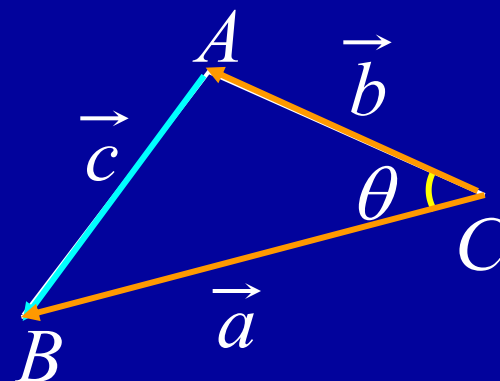
$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$|\vec{c}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta$$

$$\downarrow a = |\vec{a}|, b = |\vec{b}|, c = |\vec{c}|$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$



4. 数量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\left| \begin{array}{l} \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1, \\ \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 \end{array} \right.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

两向量的夹角公式

当 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 为非零向量时, 由于 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$, 得

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

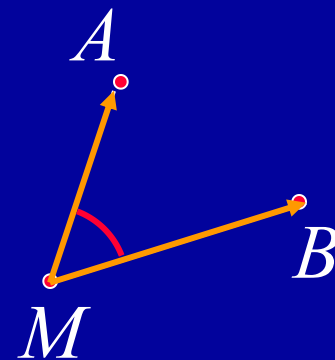


例2. 已知三点 $M(1,1,1)$, $A(2,2,1)$, $B(2,1,2)$, 求 $\angle AMB$.

解: $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0)$, $\overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$

$$\begin{aligned}\text{则 } \cos \angle AMB &= \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} \\ &= \frac{1 + 0 + 0}{\sqrt{2} \sqrt{2}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\text{故 } \angle AMB = \frac{\pi}{3}$$



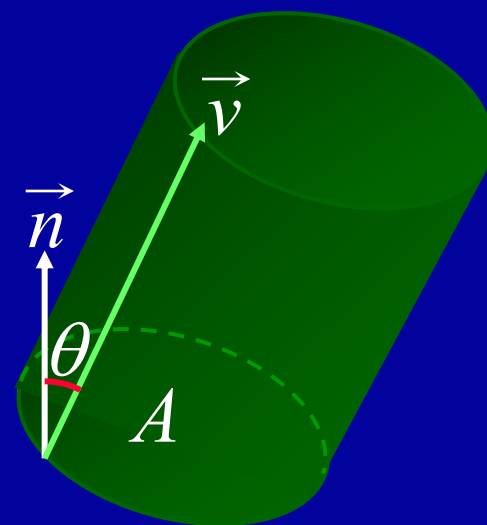
例3. 设均匀流速为 $\vec{v}$ 的流体流过一个面积为 A 的平面域，且 $\vec{v}$ 与该平面域的单位垂直向量 $\vec{n}$ 的夹角为 θ ，求单位时间内流过该平面域的流体的质量 P (流体密度为 ρ) .

解:

$$P = \rho A |\vec{v}| \cos \theta$$

$\vec{n}$ 为单位向量

$$= \rho A \vec{v} \cdot \vec{n}$$



单位时间内流过的体积:

$$A |\vec{v}| \cos \theta$$



二、两向量的向量积

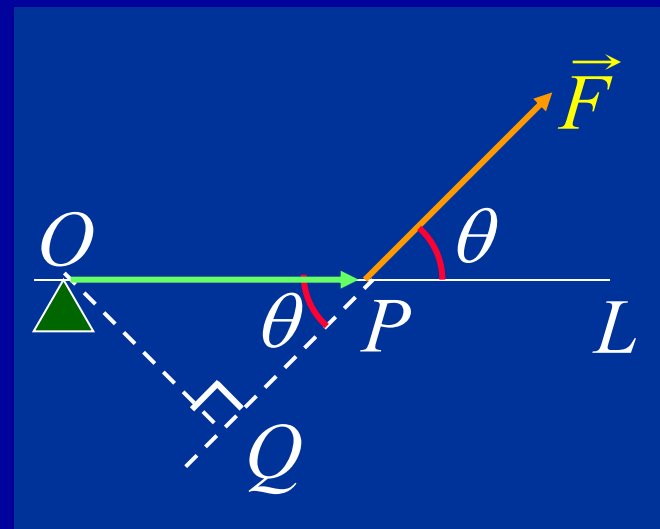
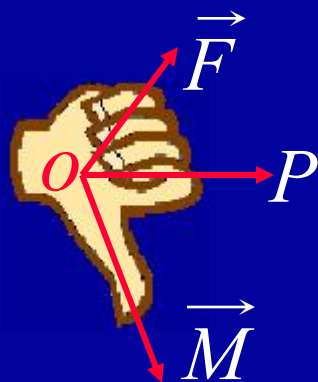
引例. 设 O 为杠杆 L 的支点, 有一个与杠杆夹角为 θ 的力 $\vec{F}$ 作用在杠杆的 P 点上, 则力 $\vec{F}$ 作用在杠杆上的力矩是一个向量 $\vec{M}$:

$$|\vec{M}| = |OQ| |\vec{F}| = |\vec{OP}| |\vec{F}| \sin \theta$$

$\vec{OP} \Rightarrow \vec{F} \Rightarrow \vec{M}$ 符合右手规则

$$\vec{M} \perp \vec{OP}$$

$$\vec{M} \perp \vec{F}$$



$$|OQ| = |\vec{OP}| \sin \theta$$



1. 定义

设 $\vec{a}, \vec{b}$ 的夹角为 θ , 定义

$$\text{向量 } \vec{c} \begin{cases} \text{方向: } \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b} \text{ 且符合右手规则} \\ \text{模: } |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \end{cases}$$

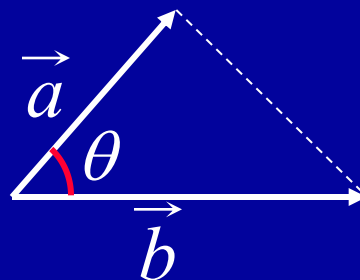
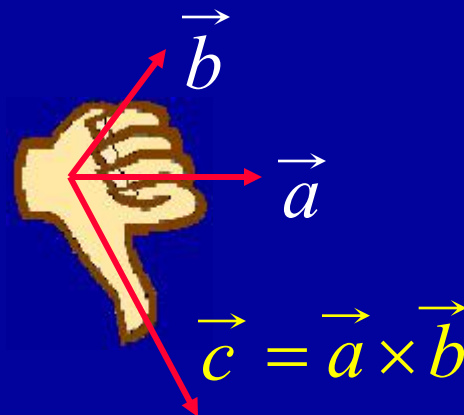
称 $\vec{c}$ 为向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的向量积, 记作

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \quad (\text{叉积})$$

引例中的力矩 $\vec{M} = \overrightarrow{OP} \times \vec{F}$

思考: 右图三角形面积

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$



$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

2. 性质

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$$

$$(2) \vec{a}, \vec{b} \text{ 为非零向量, 则 } \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$$

证明: 当 $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$ 时,

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 0$$

$$\iff \sin \theta = 0, \text{ 即 } \theta = 0 \text{ 或 } \pi \iff \vec{a} \parallel \vec{b}$$

3. 运算律

$$(1) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$(2) \text{ 分配律 } (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$(3) \text{ 结合律 } (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$$

(证明略)



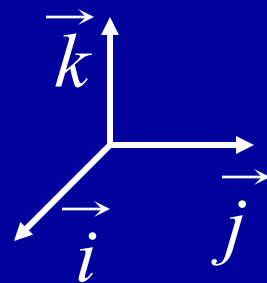
4. 向量积的坐标表示式

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\begin{aligned} &= \cancel{a_x b_x (\vec{i} \times \vec{i})} + \underline{a_x b_y (\vec{i} \times \vec{j})} + \underline{a_x b_z (\vec{i} \times \vec{k})} \\ &\quad + \underline{a_y b_x (\vec{j} \times \vec{i})} + \cancel{a_y b_y (\vec{j} \times \vec{j})} + \underline{a_y b_z (\vec{j} \times \vec{k})} \\ &\quad + \underline{a_z b_x (\vec{k} \times \vec{i})} + \underline{a_z b_y (\vec{k} \times \vec{j})} + \cancel{a_z b_z (\vec{k} \times \vec{k})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} \\ &\quad + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k} \end{aligned}$$



向量积的行列式算法

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \\ \vec{b} &= b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \end{aligned}$$

$$= \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$

(行列式计算见上册 P355~P358)



例4. 已知三点 $A(1,2,3)$, $B(3,4,5)$, $C(2,4,7)$, 求三角形 ABC 的面积.

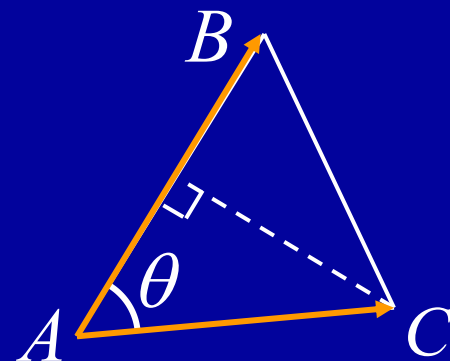
解: 如图所示,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \begin{array}{ccc} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right| = \frac{1}{2} |(4, -6, 2)|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$



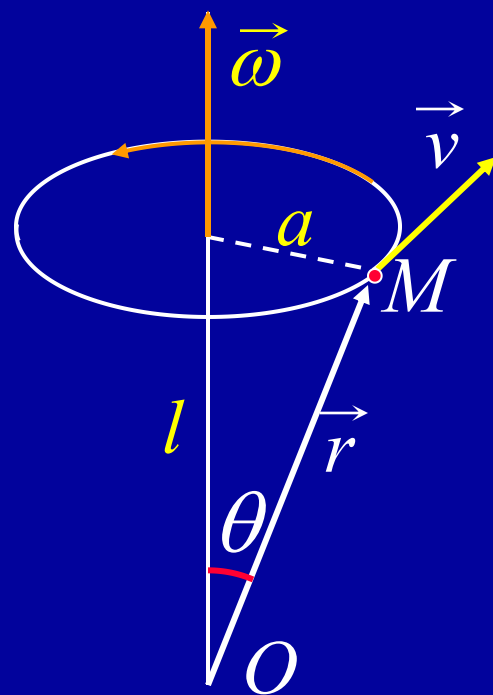
例5. 设刚体以等角速度 ω 绕 l 轴旋转, 导出刚体上一点 M 的线速度 $\vec{v}$ 的表示式.

解: 在轴 l 上引进一个角速度向量 $\vec{\omega}$, 使 $|\vec{\omega}| = \omega$, 其方向与旋转方向符合右手法则, 在 l 上任取一点 O , 作向径 $\overrightarrow{OM} = \vec{r}$, 它与 $\vec{\omega}$ 的夹角为 θ , 则点 M 离开转轴的距离 $a = |\vec{r}| \sin \theta$,

$$|\vec{v}| = \omega a = |\vec{\omega}| |\vec{r}| \sin \theta$$

且 $\vec{\omega} \Rightarrow \vec{r} \Rightarrow \vec{v}$ 符合右手法则

$$\therefore \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



*三、向量的混合积

1. 定义 已知三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, 称数量

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \xrightarrow{\text{记作}} [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$$

为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积.

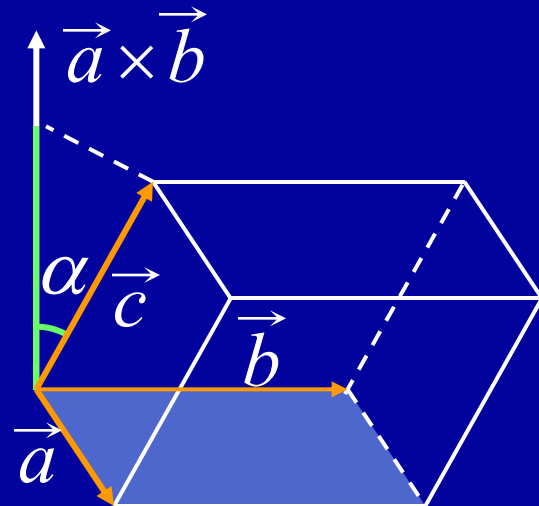
几何意义

以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱作平行六面体, 则其

底面积 $A = |\vec{a} \times \vec{b}|$, 高 $h = |\vec{c}| |\cos \alpha|$

故平行六面体体积为

$$\begin{aligned} V &= Ah = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| |\cos \alpha| = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| \\ &= |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]| \end{aligned}$$



2. 混合积的坐标表示

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} c_x - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} c_y + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} c_z \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$



3. 性质

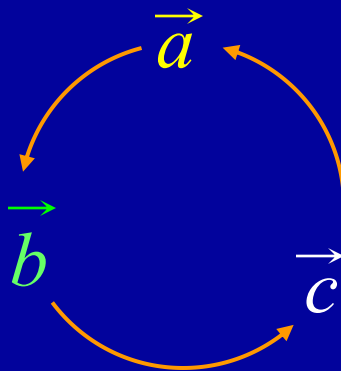
(1) 三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充要条件是

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$$

(2) 轮换对称性：

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] = [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}]$$

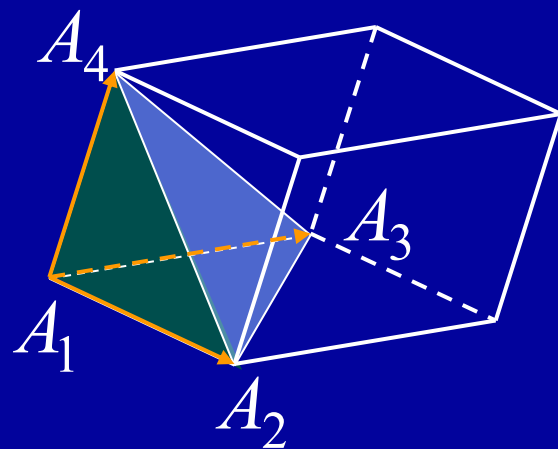
(可用三阶行列式推出)



例6. 已知一四面体的顶点 $A_k(x_k, y_k, z_k)$ ($k=1, 2, 3, 4$), 求该四面体体积.

解: 已知四面体的体积等于以向量 $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}$ 为棱的平行六面体体积的 $\frac{1}{6}$, 故

$$\begin{aligned} V &= \frac{1}{6} \left| [\overrightarrow{A_1A_2} \quad \overrightarrow{A_1A_3} \quad \overrightarrow{A_1A_4}] \right| \\ &= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

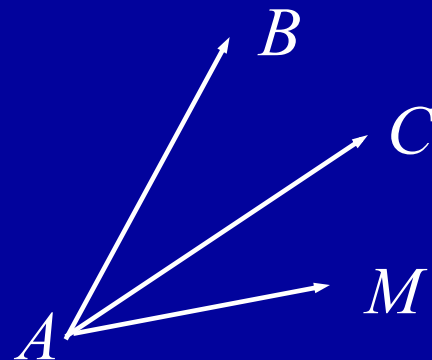


例7. 已知 $A(1,2,0)$ 、 $B(2,3,1)$ 、 $C(4,2,2)$ 、 $M(x,y,z)$ 四点共面, 求点 M 的坐标 x 、 y 、 z 所满足的方程.

解: A 、 B 、 C 、 M 四点共面

$\iff \overrightarrow{AM}$ 、 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$ 三向量共面

$\iff [\overrightarrow{AM} \ \overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC}] = 0$



即
$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

展开行列式即得点 M 的坐标所满足的方程

$$2x + y - 3z - 4 = 0$$



内容小结

设 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$, $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$, $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

1. 向量运算

加减: $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$

数乘: $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$

点积: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

叉积: $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$



混合积: $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

2. 向量关系:

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面} \iff (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$\iff \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$



思考与练习

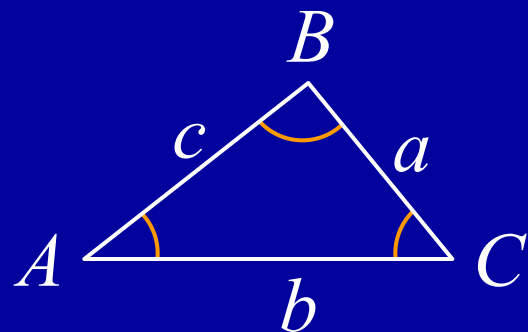
1. 设 $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$, $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j}$, 计算 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 及 $\vec{a} \times \vec{b}$, 并求 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角 θ 的正弦与余弦.

答案: $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$, $\vec{a} \times \vec{b} = (1, 1, 3)$

$$\cos \theta = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad \sin \theta = \sqrt{\frac{11}{12}}$$

2. 用向量方法证明正弦定理:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



证：由三角形面积公式

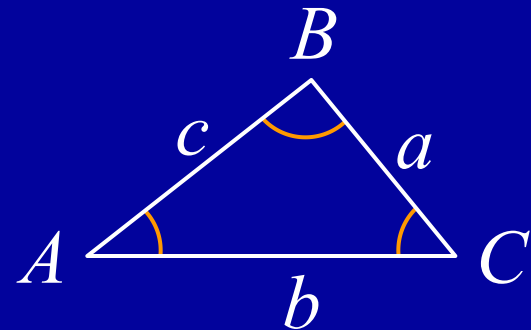
$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| \\ &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA}| \end{aligned}$$

因 $|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| = b \cdot c \cdot \sin A$

$$|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = c \cdot a \cdot \sin B$$

$$|\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA}| = a \cdot b \cdot \sin C$$

所以 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$



作业

P22 3, 4, 6, 7,
9(1); (2), 10, 12



备用题

1. 已知向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的夹角 $\theta = \frac{3\pi}{4}$, 且 $|\vec{a}| = \sqrt{2}$, $|\vec{b}| = 3$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.

解:
$$\begin{aligned} |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta + |\vec{b}|^2 \\ &= (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos \frac{3\pi}{4} + 3^2 \\ &= 17 \end{aligned}$$

$$\therefore |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{17}$$



2. 在顶点为 $A(1,-1,2)$, $B(1,1,0)$ 和 $C(1,3,-1)$ 的三角形中, 求 AC 边上的高 BD .

解: $\overrightarrow{AC} = (0, 4, -3)$

$$\overrightarrow{AB} = (0, 2, -2)$$

三角形 ABC 的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

而 $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5, \quad S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC}| \cdot |BD|$

故有 $1 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |BD| \quad \therefore |BD| = \frac{2}{5}$

